



南 卷 汇

2016大二下概率论期末试题与提纲汇总

南洋书院学生会

制作

目录

概率论与数理统计复习提要.....	1
概率论与数理统计 2012 年.....	8
概率论与数理统计 2011 年 7 月.....	9
概率论与数理统计 2011 年 1 月.....	11
概率论与数理统计 2010 年.....	12
概率论与数理统计 2009 年 7 月.....	14
概率论与数理统计 2009 年 1 月.....	15
概率论与数理统计 2008 年.....	17
概率论与数理统计 2007 年.....	19
概率论与数理统计答案	23

概率论与数理统计复习提要

第一章 随机事件与概率

1. 事件的关系 $A \subset B$ $A \cup B$ AB $A - B$ $\overline{A}$ Ω ϕ $AB = \phi$

2. 运算规则 (1) $A \cup B = B \cup A$ $AB = BA$

$$(2) (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \quad (AB)C = A(BC)$$

$$(3) (A \cup B)C = (AC) \cup (BC) \quad (AB) \cup C = (A \cup C)(B \cup C)$$

$$(4) \overline{A \cup B} = \overline{A} \overline{B} \quad \overline{AB} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

3. 概率 $P(A)$ 满足的三条公理及性质:

$$(1) 0 \leq P(A) \leq 1 \quad (2) P(\Omega) = 1$$

$$(3) \text{对互不相容的事件 } A_1, A_2, \dots, A_n, \text{ 有 } P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = \sum_{k=1}^n P(A_k) \quad (n \text{ 可以取 } \infty)$$

$$(4) P(\phi) = 0 \quad (5) P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

$$(6) P(A - B) = P(A) - P(AB), \text{ 若 } A \subset B, \text{ 则 } P(B - A) = P(B) - P(A), P(A) \leq P(B)$$

$$(7) P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$$(8) P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$$

4. 古典概型: 基本事件有限且等可能

5. 几何概率

6. 条件概率

$$(1) \text{定义: 若 } P(B) > 0, \text{ 则 } P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

$$(2) \text{乘法公式: } P(AB) = P(B)P(A|B)$$

若 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为完备事件组, $P(B_i) > 0$, 则有

(3) 全概率公式: $P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)$

(4) Bayes 公式: $P(B_k|A) = \frac{P(B_k)P(A|B_k)}{\sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)}$

7. 事件的独立性: A, B 独立 $\Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B)$ (注意独立性的应用)

第二章 随机变量与概率分布

1. 离散随机变量: 取有限或可列个值, $P(X = x_i) = p_i$ 满足 (1) $p_i \geq 0$, (2) $\sum_i p_i = 1$

(3) 对任意 $D \subset R$, $P(X \in D) = \sum_{i: x_i \in D} p_i$

2. 连续随机变量: 具有概率密度函数 $f(x)$, 满足 (1) $f(x) \geq 0$, $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$;

(2) $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$; (3) 对任意 $a \in R$, $P(X = a) = 0$

3. 几个常用随机变量

名称与记号	分布列或密度	数学期望	方差
两点分布 $B(1, p)$	$P(X=1) = p, P(X=0) = q = 1-p$	p	pq
二项式分布 $B(n, p)$	$P(X=k) = C_n^k p^k q^{n-k}, k=0,1,2,\dots,n,$	np	npq
Poisson 分布 $P(\lambda)$	$P(X=k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, k=0,1,2,\dots$	λ	λ
几何分布 $G(p)$	$P(X=k) = q^{k-1} p, k=1,2,\dots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{q}{p^2}$
均匀分布 $U(a, b)$	$f(x) = \frac{1}{b-a}, a \leq x \leq b,$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布 $E(\lambda)$	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2

4. 分布函数 $F(x) = P(X \leq x)$, 具有以下性质

南洋出品，必属精品

(1) $F(-\infty)=0$, $F(+\infty)=1$; (2) 单调非降; (3) 右连续;

(4) $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$, 特别 $P(X > a) = 1 - F(a)$;

(5) 对离散随机变量, $F(x) = \sum_{i: x_i \leq x} p_i$;

(6) 对连续随机变量, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$ 为连续函数, 且在 $f(x)$ 连续点上, $F'(x) = f(x)$

5. 正态分布的概率计算 以 $\Phi(x)$ 记标准正态分布 $N(0,1)$ 的分布函数, 则有

(1) $\Phi(0) = 0.5$; (2) $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$; (3) 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $F(x) = \Phi(\frac{x-\mu}{\sigma})$;

4) 以 u_α 记标准正态分布 $N(0,1)$ 的上侧 α 分位数, 则 $P(X > u_\alpha) = \alpha = 1 - \Phi(u_\alpha)$

6. 随机变量的函数 $Y = g(X)$

(1) 离散时, 求 Y 的值, 将相同的概率相加;

(2) X 连续, $g(x)$ 在 X 的取值范围内严格单调, 且有一阶连续导数, 则

$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) |(g^{-1}(y))'|$, 若不单调, 先求分布函数, 再求导。

二维随机向量

1. 二维离散随机向量, 联合分布列 $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$, 边缘分布列

$P(X = x_i) = p_i$, $P(Y = y_j) = p_j$ 有

(1) $p_{ij} \geq 0$; (2) $\sum_{ij} p_{ij} = 1$; (3) $p_i = \sum_j p_{ij}$, $p_j = \sum_i p_{ij}$

2. 二维连续随机向量, 联合密度 $f(x, y)$, 边缘密度 $f_X(x), f_Y(y)$, 有

(1) $f(x, y) \geq 0$; (2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) = 1$; (3) $P((X, Y) \in G) = \iint_G f(x, y) dx dy$;

(4) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$, $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$

3. 二维均匀分布 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{m(G)}, & (x, y) \in G \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中 $m(G)$ 为 G 的面积

4. 二维正态分布 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 其密度函数 (牢记五个参数的含义)

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}$$

且 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$;

5. 二维随机向量的分布函数 $F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$ 有

(1) 关于 x, y 单调非降; (2) 关于 x, y 右连续;

(3) $F(x, -\infty) = F(-\infty, y) = F(-\infty, -\infty) = 0$;

(4) $F(+\infty, +\infty) = 1$, $F(x, +\infty) = F_X(x)$, $F(+\infty, y) = F_Y(y)$;

(5) $P(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2) = F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1)$;

(6) 对二维连续随机向量, $f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}$

6. 随机变量的独立性 X, Y 独立 $\Leftrightarrow F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$

(1) 离散时 X, Y 独立 $\Leftrightarrow p_{ij} = p_i \cdot p_j$

(2) 连续时 X, Y 独立 $\Leftrightarrow f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$

(3) 二维正态分布 X, Y 独立 $\Leftrightarrow \rho = 0$, 且 $X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

7. 随机变量的函数分布

(1) 和的分布 $Z = X + Y$ 的密度 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y)dy = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x)dx$

(2) 最大最小分布

第三章 随机变量的数字特征

1. 期望

(1) 离散时 $E(X) = \sum_i x_i p_i$, $E(g(X)) = \sum_i g(x_i) p_i$;

(2) 连续时 $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$, $E(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$;

(3) 二维时 $E(g(X, Y)) = \sum_{i,j} g(x_i, y_j) p_{ij}$, $E(g(X, Y)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y)f(x, y)dxdy$

(4) $E(C) = C$; (5) $E(CX) = CE(X)$;

(6) $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$;

(7) X, Y 独立时, $E(XY) = E(X)E(Y)$

2. 方差

(1) 方差 $D(X) = E(X - E(X))^2 = E(X^2) - (EX)^2$, 标准差 $\sigma(X) = \sqrt{D(X)}$;

(2) $D(C) = 0$, $D(X + C) = D(X)$;

(3) $D(CX) = C^2 D(X)$;

(4) X, Y 独立时, $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$

3. 协方差

(1) $Cov(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = E(XY) - E(X)E(Y)$;

(2) $Cov(X, Y) = Cov(Y, X)$, $Cov(aX, bY) = abCov(X, Y)$;

(3) $Cov(X_1 + X_2, Y) = Cov(X_1, Y) + Cov(X_2, Y)$;

(4) $Cov(X, Y) = 0$ 时, 称 X, Y 不相关, 独立 $\Rightarrow$ 不相关, 反之不成立, 但正态时等价;

(5) $D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2Cov(X, Y)$

4. 相关系数 $\rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$; 有 $|\rho_{XY}| \leq 1$, $|\rho_{XY}| = 1 \Leftrightarrow \exists a, b, P(Y = aX + b) = 1$

5. k 阶原点矩 $\nu_k = E(X^k)$, k 阶中心矩 $\mu_k = E(X - E(X))^k$

第四章 大数定律与中心极限定理

1. Chebyshev 不等式 $P\{|X - E(X)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$ 或 $P\{|X - E(X)| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$

2. 大数定律

3. 中心极限定理

(1) 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布 $E(X_i) = \mu$, $D(X_i) = \sigma^2$, 则

$$\sum_{i=1}^n X_i \underset{\text{近似}}{\sim} N(n\mu, n\sigma^2), \text{ 或 } \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \underset{\text{近似}}{\sim} N(\mu, \frac{\sigma^2}{n}) \text{ 或 } \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \underset{\text{近似}}{\sim} N(0, 1),$$

(2) 设 m 是 n 次独立重复试验中 A 发生的次数, $P(A) = p$, 则对任意 x , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{m-np}{\sqrt{npq}} \leq x\right\} = \Phi(x) \text{ 或理解为若 } X \sim B(n, p), \text{ 则 } X \underset{\text{近似}}{\sim} N(np, npq)$$

第五章 数理统计学的基本概念

1. 总体、样本

- (1) 简单随机样本: 即独立同分布于总体的分布 (注意样本分布的求法);
- (2) 样本数字特征:

$$\text{样本均值 } \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad (E(\bar{X}) = \mu, \quad D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n});$$

$$\text{样本方差 } S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad (E(S^2) = \sigma^2) \quad \text{样本标准差}$$

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

$$\text{样本 } k \text{ 阶原点矩 } \nu_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k, \quad \text{样本 } k \text{ 阶中心矩 } \mu_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$$

2. 统计量: 样本的函数且不包含任何未知数

3. 三个常用分布 (注意它们的密度函数形状及分位点定义)

$$(1) \chi^2 \text{ 分布 } \chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2 \sim \chi^2(n), \text{ 其中 } X_1, X_2, \cdots, X_n \text{ 独立同分布于}$$

标准正态分布 $N(0,1)$, 若 $X \sim \chi^2(n_1), Y \sim \chi^2(n_2)$ 且独立, 则 $X+Y \sim \chi^2(n_1+n_2)$;

$$(2) t \text{ 分布 } t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n), \text{ 其中 } X \sim N(0,1), Y \sim \chi^2(n) \text{ 且独立};$$

$$(3) F \text{ 分布 } F = \frac{X/n_1}{Y/n_2} \sim F(n_1, n_2), \text{ 其中 } X \sim \chi^2(n_1), Y \sim \chi^2(n_2) \text{ 且独立, 有下面}$$

$$\text{的性质 } \frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1), \quad F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}$$

4. 正态总体的抽样分布

$$(1) \bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n); \quad (2) \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n);$$

$$(3) \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \text{ 且与 } \bar{X} \text{ 独立}; \quad (4) t = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1);$$

附件四四, 必属稍四

$$(5) t = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_{\omega}} \sqrt{\frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2}} \sim t(n_1 + n_2 - 2), \quad S_{\omega}^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

$$(6) F = \frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

第六章 参数估计

1. 矩估计：

(1) 根据参数个数求总体的矩；(2) 令总体的矩等于样本的矩；(3) 解方程求出矩估计

2. 极大似然估计：

(1) 写出极大似然函数；(2) 求对数极大似然函数 (3) 求导数或偏导数；(4) 令导数或偏导数为 0，解出极大似然估计（如无解回到 (1) 直接求最大值，一般为 $\min \{x_i\}$ 或 $\max$

$\{x_i\}$ ）

3. 估计量的评选原则

(1) 无偏性：若 $E(\hat{\theta}) = \theta$ ，则为无偏； (2) 有效性：两个无偏估计中方差小的有效；

4. 参数的区间估计（正态）

参数	条件	估计函数	置信区间
μ	σ^2 已知	$u = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$	$[\bar{x} \mp u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}]$
	σ^2 未知	$t = \frac{\bar{x} - \mu}{s / \sqrt{n}}$	$[\bar{x} \mp t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}}]$
σ^2	μ 未知	$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$	$[\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}]$

概率论与数理统计 2012 年

一. 填空题 (每题 4 分, 共 32 分)

1. 已知 $P(B)=0.5, P(A-B)=0.3$, 求 $P(\bar{A}\bar{B})=$ _____

2. 设 r, v, X 和 Y 相互独立, 都在区 $[1, 3]$ 上服从正态分布, 记事件 $A = \{X \leq a\}, B = \{Y > a\}$, 且 $P(A \cup B) = \frac{7}{9}$, 则常数 $a =$ _____

3. 某机构有一个 9 人组成的顾问小组, 如每个顾问提出正确意见的概率是 0.7, 现在该机构对某事可行与否征求各位顾问的意见, 并按多数人意见做出决策, 则作出正确决策的概率 = _____ (写出计算表达式)

4. 设 $r, v, X \in U(0, 1)$, 则 $Y = -\ln X$ 的概率密度是 _____

5. 如果存在常数 $a, b (a \neq 0)$, 使 $P(Y = Ax + b) = 1$, 且 $0 < DX < +\infty$, 则 $\rho_{XY} =$ _____

6. 设 10 个电子管的寿命 $X_i (i=1 \sim 10)$, 则 10 个电子管的平均寿命 Y 的方差 $D(Y) =$ _____

7. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 $N(1, 2^2)$ 的一个样本, 则 $\frac{1}{4} \sum_{i=1}^n (X_i - 1)^2 \sim$ _____

8. 设 $\hat{\theta}$ 是参数 θ 的无偏估计, 且有 $D(\hat{\theta}) > 0$, 则比较大小 $E(\hat{\theta}^2)$ _____ θ^2

二. (10 分) 对有 100 名学生的班级考勤情况进行评估, 从课堂上随机点了 10 位同学的名字, 如果班上同学的考勤人数从 0 到 2 是等可能的, 并且该班考勤为全勤, 计算该班实际上确实全勤的概率。

三. (12 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为:

$$F(x, y) = \begin{cases} x^2 + \frac{xy}{3} & 0 < x < 1, 0 < y < 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

试求: (1) $f_x(x)$ 与 $f_y(y)$;

(2) X 与 Y 是否独立?

(3) 求 $P(X+Y < 1)$

四. (14 分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, X, Y 均服从参数为 λ 的指数分布, 试求 (1) $Z = X + Y$ 的密度函数 $f_z(z)$. (2) $E(Z), D(Z)$, (3) ρ_{XZ} .

五. (12 分) 学校东区食堂为提高服务质量, 要先对就餐率 ρ 进行调查。某天中午随机的对用过午餐的同学进行抽样调查。设调查了 n 个同学, 其中在东去食堂用过餐的同学为 X , 若要求以大于 95% 的概率保证调查所得的就餐频率与 P 之间的误差上下在 10% 以内, 问 n 应取多大?

附表: $\Phi(1.96) = 0.975, \Phi(1.645) = 0.95$.

六。(10分) 设总体分布密度为: $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{2}{\theta^2}(\theta - x) & 0 < x < \theta \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

- (1) 求 θ 的矩估计量;
(2) 求 θ 的极大似然估计量, 假设样本容量 $n=1$ 。并判断是否为无偏估计量。

七。(10分) 某公司声称自己生产的 DVD 机平均寿命在 1500 小时以上, 现随机测试 10 台, 平均寿命 1480. $s=30$, 假设寿命服从正态分布, 问该公司宣布是否为可信 ($\alpha=0.01$)
附表: $\Phi(1.96)=0.975$, $\Phi(1.645)=0.95$; $t_{0.01}(9)=2.821$, $t_{0.005}(9)=3.250$.

概率论与数理统计 2011 年 7 月

一、填空题 (每题 3 分, 共 30 分)

1. 已知 $P(B|A) = P(B|\bar{A})$, $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$, 则 A, B 至少发生一个的概率为。
2. 甲盒中有 2 个白球和 3 个黑球, 乙盒中有 3 个白球和 2 个黑球, 今从每个盒中各取 1 个球, 则它们是同一颜色的概率为。
3. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从 $B(1, 0.6)$, 则 $P(X=Y) =$ 。
4. 甲、乙、丙独立解一道题, 他们能单独解出的概率分别为 $\frac{2}{5}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, 则此题能被解出的概率是。
5. 设随机变量 X 和 Y 的相关系数为 0.8, 若 $Z=10X-0.6$, Y 与 Z 的相关系数为。
6. 设 $X \sim N(2, 4)$, $Y \sim N(-1, 1)$, 且 $\rho_{X,Y} = 0.5$, 则 $D(X-2Y) =$ 。
7. 设随机变量 X 服从参数为 9 的泊松分布, $Y \sim N(9, 4)$, 且 X, Y 相互独立, 则根据切比雪夫不等式有: $P(|X-Y| \geq 4) \leq$ 。
8. 设 $X \sim t(n)$, 则 $Y = \frac{1}{X^2}$ 服从分布 (要求写出自由度)。
9. 设总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_6$ 为来自 X 的一个样本, 设 $Y = (X_1 + X_2 + X_3)^2 + (X_4 + X_5 + X_6)^2$, 则当 C=时, $CY \sim \chi^2(2)$ 。
10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, μ 未知, S^2 表示方差, 则 σ^2 的置信度

为 $1-\alpha$ 的置信区间为。

二、(8 分) 已知某袋中有 7 件产品，其中次品 3 件，正品 4 件；从中不放回的取 3 件产品，求：(1) 所取的 3 件产品中至少有一件次品的概率；(2) 若发现取到至少一件次品，求 3 件产品中有 1 件正品和 2 件次品的概率。

三、(10 分) 设某电子元件的使用寿命 X (单位：小时) 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{A}{x^2}, & x > 100 \\ 0, & x \leq 100 \end{cases}$$

求 (1) A ;

(2) 该电子元件的使用寿命小于 150 小时的概率;

(3) 在该电子元件已经正常工作 150 小时的情况下，再工作 10 小时的概率。

四、(12 分) 设 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} e^{-x}, & 0 < y < x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

求 (1) 边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$, X 与 Y 是否相互独立?

(2) $Z=X+Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$;

(3) $P(X+Y \leq 1)$.

五、(10 分) 某大型商场每天接待顾客 10000 人，设某位顾客的消费额 (元) 服从【100, 1000】上的均匀分布，且顾客的消费额是独立的，试求该商场的销售额在平均销售额上、下浮动不超过 20000 元的概率。

(利用中心极限定理，)。

六、(10 分) 设总体 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$ ，且 μ, σ^2 未知， $X_1, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的一个样本。求：

(1) 位置参数 μ 的矩估计量和极大似然估计量；

(2) 他们是否为无偏估计量？为什么？若不是无偏估计量，请修正为无偏估计量。

七 (15 分) 设某工厂有 1 号和 2 号两个生产线分别生产同一型号的电子器件，且假设两个生产线生产的电子器件的电阻都服从正态分布。现从 1 号线和 2 号线的产品中分别随机抽取了 6 只，测得 1 号线的电阻的样本均值 0.1407，样本方差为 7.866×10^{-4} ，2 号线的样本均值为 0.1385，样本方差为 7.1×10^{-4} 。设显著性水平 $\alpha = 0.05$ 。

(1) 这两个生产线的电子器件的电阻的方差是否相同？

(2) 这两个生产线的电子器件的平均电阻有无显著差异？

(3) 求这两个生产线的电子器件的平均电阻差的置信度为 95% 的置信区间。

()

八 (5 分) 设 A, B 试证 A, B 互斥与 A, B 独立不能同时出现。

概率论与数理统计 2011 年 1 月

一、 填空题 (每小题 4 分, 共 32 分)

(1) $P(\bar{B}|A) = \frac{1}{3}$, $P(AB) = \frac{1}{5}$, 则 $P(A) =$.

(2) 将三只小球随机地放入三个不同的杯子中, 用 X 表示. 有球的杯子数, 则 $P\{X=2\} =$.

(3) 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布, 则 $P\{X>3|X>1\} =$.

(4) 设随机变量 $X \sim B(3, 0.1)$, 则 $Y=2^X - 1$ 的数学期望是.

(5) 随机变量 $(X, Y) \sim N(0, 1; 0, 4; \rho)$, 已知 $D(2X-Y) = 1$, 则 $\rho =$.

(6) 设 $\bar{X}$ 为总体 $X \sim N(3, 4)$ 中抽取的样本 (X_1, X_2, X_3, X_4) 的均值, 则 $P\{-1 < \bar{X} < 3\} =$.

(7) 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自正态总体 $N(0, 9)$ 的一个简单随机样本, $\xi = \frac{(X_2 + X_3 + X_4)^2}{3X_1^2}$ 服从分布 (须写出自由度).

(8) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, 9)$ 的一个简单随机样本, 则 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为.

二. (8 分) 已知一批产品中 90% 是合格品, 检查时, 一个合格品被误认为是次品的概率为 0.05, 一个次品被误认为是合格品的概率为 0.02, 求 (1) 一个产品经检查后被认为是合格品的概率; (2) 一个经检查后被认为是合格品的产品确是合格品的概率。

三. (10 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数 $f(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{其他} \\ \text{求} \end{cases}$

(1) X, Y 的边缘密度函数;

(2) $6x, 0 < x < y < 1 \quad x=1/3$;

(3) $P(X+Y \leq 1)$.

四. (10 分) 设随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 都服从 $[0, \theta]$ 上的均匀分布. 令

$Z = \max\{X_1, \dots, X_n\}$, 求 Z 的概率密度.

$$3X_1^2$$

$$(X_2 + X_3 + X_4)^2$$

概率论与数理统计 2010 年

一. 填空题 (每题 3 分, 共 24 分)

1. 已知 $P(\overline{A}\overline{B}) = 0.4, P(B|\overline{A}) = 0.2$, 则 $P(A) =$ _____;

2. 假设某宿舍的 4 人只在我校教学主楼 A, B, C, D 座中的任一座上自习, 则 4 人在不同楼上自习的概率 _____;

3. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 概率密度 $f(x) = af_1(x) + bf_2(x)$, 其中 $f_1(x)$ 是正态分布 $N(0,1)$ 的概率密度, $f_2(x)$ 是在 $[0,2]$ 上服从均匀分布的随机变量的概率密度, 且

$$F(0) = \frac{1}{4}, \text{ 则 } a = \text{_____, } b = \text{_____};$$

4. 设随机变量 $X \sim N(0,1)$, 令 $Y = X^3$, 则 Y 的概率密度为 _____;

5. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, $X \sim N(-4,9)$, $Y \sim B(100,0.6)$, 则

$$E(3X - 2Y - 5) = \text{_____, } D(3X - 2Y - 5) = \text{_____};$$

6. 设随机变量 X 的数学期望及方差均存在, 则对任给的正数 a , 由切比雪夫不等式有

$$P\left\{\left|\frac{X - EX}{a}\right| \geq 1\right\} \leq \text{_____};$$

7. 设 $X, X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 是来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $Y^2 = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} X_i^2$,

$$\text{则 } \frac{X}{Y} \sim \text{_____};$$

8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本, S^2 为样本方差, 则

$$(n-1)S^2 \sim \text{_____, } E(S^2) = \text{_____}.$$

二 (10 分) 设有 6 件产品, 其中 3 件合格品, 3 件次品。从中随机的取出 3 件放入甲盒, 余下的放入乙盒。现从两盒中各取一件产品, 结果都是合格品。试求: (1) 这两件产品都是合格品的概率;

(2) 在这两件产品都是合格品的条件下, 甲盒有 2 件合格品, 乙盒有 1 件合格品的概率。

三 (9 分) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} A\sqrt{x}, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$$

试求: (1) A 的值; (2) X 的分布函数; (3) $P\{\frac{1}{16} < X < \frac{1}{4}\}$ 。

四 (12 分) 已知二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2(x+y), & 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq y, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$$

试求: (1) X 与 Y 的边缘概率密度, X 与 Y 是否相互独立?

(2) $P(X+Y \geq 1)$;

(3) $\text{Cov}(X, Y)$ 。

五 (10 分) 设 X_1, X_2, X_3 是相互独立且均服从参数 λ 的指数分布的随机过程。

试求: (1) $T = \min(X_1, X_2)$ 的概率密度;

(2) $S = T + X_3$ 的概率密度。

六 (10 分) 当辐射的强度超过每小时 0.5 毫伦琴(mr)时, 辐射会对人的健康造成伤害。

设每台彩电工作时的平均辐射强度是 $0.036(mr/h)$, 方差是 0.0081 。每台彩电工作时的辐射量是相互独立的随机变量且可认为他们是同分布。现有 25 台彩电同时工作, 试问这 25 台彩电的辐射量可以对人的健康造成伤害的概率(利用中心极限定理, $\Phi(0.89) = 0.8133$)。

七 (10 分) 设总体 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{x^\beta}, & x > 1 \\ 0, & x \leq 1 \end{cases}$$

其中未知参数 $\beta > 1$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本。

求 (1) β 的矩估计量; (2) β 的极大似然估计量。

八 (15 分) 甲乙两公司用同型号的组装线分别生产自己的 128 MB (兆字节) 优盘。现从甲公司的产品中随机抽取了 7 只, 测得他们存储量的样本均值 $\bar{x} = 125.9$, 样本方差

$s_1^2 = 1.1122$; 从乙公司的产品中随机抽取了 8 只, 测得他们存储量的样本均值 $\bar{y} = 125.0$,

样本方差 $s_2^2 = 0.8552$ 。设甲的优盘存储量和乙的优盘存储量都服从正态分布, 显著性水平 $\alpha = 0.05$ 。

(1) 这两种优盘的存储量的方差是否相同?

(2) 这两种优盘的平均存储量有无显著差异?

(3) 求这两家公司优盘的平均存储量差的置信度为 95% 置信区间。

($F_{0.025}(6, 7) = 5.12, F_{0.025}(7, 6) = 5.70, F_{0.05}(6, 7) = 3.87, t_{0.025}(13) = 2.164, t_{0.05}(13) = 1.7709$)

概率论与数理统计 2009 年 7 月

一、填空: (4*8=32 分) (注: 答案写在答题纸上)

1、已知 $P(A) = \frac{1}{5}$, $P(B|A) = \frac{1}{4}$, $P(A|B) = \frac{1}{3}$, 则 $P(\bar{A} \bar{B}) =$ 。

2、设随机变量 X 的分布律为 $P\{X = i\} = c\left(\frac{2}{3}\right)^i$, $i = 1, 2, 3$ 。则常数 $c =$ 。

3、设随机变量 X 具有概率密度 $f_X(x)$, 则 $Y = X^2$ 的概率密度 $f_Y(x) =$ 。

4、设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为:

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + \frac{xy}{3} & 0 < x < 1, 0 < y < 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}, \text{ 则 } P(X + Y \geq 1) = \text{。}$$

5、设随机变量 $X \sim P(\lambda)$, 且已知 $E[(X - 2)(X - 3)] = 2$, 则 $\lambda =$ 。

6、设 (X, Y) 服从 $G = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上的均匀分布, 则 X 和 Y 的边缘密度函数 $f_X(x) =$, $f_Y(y) =$ 。

7、设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为来自总体服从参数为 λ 的指数分布的样本, 则 $\bar{X}$ 的数学期望与方差,。

8、设总体 X 服从以 λ ($\lambda > 0$) 为参数的指数分布, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为其一个样本, 求该样本的联合密度函数。

二、(10 分) 设甲、乙、丙三个地区爆发了某种流行病, 三个地区感染此病的比例分别为 $\frac{1}{7}$ 、 $\frac{1}{5}$ 、 $\frac{1}{4}$ 。现从这三个地区任抽取一个人,

(1) 求此人感染此病的概率。(2) 若此人感染此病, 求此人来自乙地区的概率。

三、(10 分) 设随机变量 X 与 Y 的在以点 $(0, 1)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(1, 1)$ 为顶点的三角形区域上服从均匀分布, 求 $U = X + Y$ 的密度函数。

四、(10 分) 设随机变量 X 的密度函数为: $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$, $-\infty < x < +\infty$ 。

(1) 求 $Cov(X, |X|)$, 并问 $X, |X|$ 是否不相关; (2) $X, |X|$ 是否相互独立, 为什么?

五、(10 分)、设 $X_1, X_2, \dots, X_5$ 是独立同分布的随机变量, 其共同密度函数为:

南洋出品, 必属精品



$f(x) = \begin{cases} 2x & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ ，试求 $Y = \max(X_1, X_2, \dots, X_5)$ 的数学期望和方差。

六、(10 分) 银行为支付某日即将到期的债券须准备一笔现金，已知这批债券共发放了 500 张，每张须付本息 1000 元，设持券人 (1 人 1 券) 到期日到银行领取本息的概率为 0.4，问银行于该日应准备多少现金才能以 99.9% 的把握满足客户的兑换。 $\Phi(3.01) = 0.999$

七、(10 分) 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为取自总体 X 的样本。总体 X 的密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}, \text{ 未知参数 } \theta > 0,$$

(1) 试证 $\frac{2n\bar{X}}{\theta} \sim \chi^2(2n)$; (2) 试求 θ 的 $1-\alpha$ 置信区间。

八、(8 分) 某超市为增加销售，对营销方式、管理人员等进行了一系列调整，调整后随机抽查了 9 天的日销售额 (单位: 万元)，经计算知 $\bar{X} = 54.5, S^2 = 11.13$ 。据统计调整前的日平均销售额为 51.2 万元，假定日销售额服从正态分布。试问调整措施的效果是否显著? ($\alpha = 0.05$)

附表: $t_{0.05}(8) = 1.8595, t_{0.025}(8) = 2.3060$ 。

概率论与数理统计 2009 年 1 月

一、填空题 (每小题 3 分, 共 24 分)

1. 设事件 A, B 互不相容, 且 $P(A) = 0.3, P(\bar{B}) = 0.6$, 则 $P(B|\bar{A}) =$ _____

2. 若在区间 $(0, 1)$ 内任取两个数, 则事件“两数之和小于 $\frac{1}{2}$ ”的概率为 _____

3. 设随机变量 X 服从均值为 2、方差为 σ^2 的正态分布, 且 $P(2 < X < 4) = 0.5$, 则

$$P(X < 0) =$$

4. 随机变量 X, Y 相互独立且服从同一分布, $P(X = k) = P(Y = k) = (k+1)/3$,

$$k = 0, 1, \text{ 则 } P(X = Y) =$$

5. 设随机变量 X 的密度函数为 $f_X(x)$, 则 $Y=e^X$ 的密度函数是

6. 设随机变量 X, Y 的相关系数 $\rho_{XY} = 0.5$, $E(X) = E(Y) = 0$, $E(X^2) = E(Y^2) = 2$, 则

$$E[(X+Y)^2] = \underline{\hspace{2cm}}$$

7. 设 (X_1, X_2, X_3, X_4) 为总体 $X \sim N(0, 1)$ 的样本, 则 $\frac{X_3 - X_4}{\sqrt{X_1^2 + X_2^2}} \sim$

8. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_9)$ 是来自正态总体 $N(\mu, 0.9^2)$ 的样本, 已知 $\bar{x} = 5$, 则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为

二、(10 分) 某卡车为乡村小学运送书籍, 共装有 10 个纸箱, 其中 5 箱英语书、2 箱数学书、3 箱语文书. 到目的地时发现丢失一箱, 但不知丢失哪一箱. 现从剩下 9 箱中任意打开两箱, 结果都是英语书, 求丢失的一箱也是英语书的概率

三、(12 分) 某设备由 n 个部件构成. 在设备运转中第 i 个部件需要调整的概率为 $p_i (0 < p_i < 1)$, $i = 1, 2, \dots, n$. 设各部件的状态相互独立, 以 X 表示在设备运转中同时需要调整的部件数, 求 $E(X)$ 和 $D(X)$.

四、(12 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} cx, & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

求 (1) 常数 c ; (2) X, Y 的边缘密度函数; (3) $P(X+Y \leq 1)$.

五、(10 分) 某种商品各周的需求量是相互独立的随机变量. 已知该商品第一周的需求量服从参数为 λ 的指数分布, 第二周的需求量服从参数为 μ 的指数分布 ($\lambda \neq \mu$), 试求两周总需求量的分布函数和密度函数.

六、(10 分) 某供电站供应本地区一万户居民用电, 已知每户每天用电量 (单位: 度) 均匀分布于区间 $[0, 12]$ 上. 现要求以 99% 的概率保证本地区居民的正常用电, 问供电站每天至少要向居民供应多少度电? (用中心极限定理近似计算, 已知 $\Phi(2.33) = 0.99$.)

七、(12 分) 已知总体 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-(x-\mu)} & x > \mu \\ 0 & x \leq \mu \end{cases} \quad (\mu \in R),$$

其中 μ 为未知参数. $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体的一组样本.

(1) 求 μ 的矩估计量 $\hat{\mu}$, 它是否是 μ 的无偏估计?

(2) 求 μ 的极大似然估计量 μ^* , 它是否是 μ 的无偏估计?

八、(10 分) 机器自动包装食盐, 设每袋盐的净重服从正态分布, 规定每袋盐的标准重量为 500 克, 标准差不能超过 10 克. 某天开工后, 为了检验机器是否正常工作, 从已经包装好的食盐中随机取 9 袋, 测得

$\bar{x} = 499$, $s^2 = 16.03^2$. 问这天自动包装机工作是否正常. ($\alpha = 0.05$)? (附表:

$t_{0.05}(8) = 1.8595$, $t_{0.025}(8) = 2.30$, $\chi_{0.05}^2(8) = 15.507$, $\chi_{0.025}^2(8) = 17.535$)

概率论与数理统计 2008 年

一、填空: (4*8=32 分) (注: 答案写在答题纸上)

1、已知 $P(\bar{A}) = 0.3$, $P(B) = 0.4$, $P(A - B) = 0.5$, $P(B|A \cup \bar{B}) =$ 。

2、设 $X \sim B(2, p)$, $Y \sim B(3, p)$, 若 $P(X \geq 1) = \frac{5}{9}$, 则 $P(Y \geq 1) =$ 。

3、10 个人在第一层进入十八层楼的电梯, 假如每个人以相同的概率从任一层走出电梯 (从第二层开始), 则此 10 个人在不同楼层走出电梯的概率。

4、设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布, $Y = 1 - e^{-2X}$ 的概率密度为。

5、设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为: $f(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$,

则 $P(X < Y) =$ 。

6、已知 r.v. X, Y, Z 有 $E(X) = E(Y) = 1$, $E(Z) = -1$,

$$E(X^2) = E(Y^2) = E(Z^2) = 1, \quad \rho_{X,Y} = 0; \rho_{X,Z} = \frac{1}{2}; \rho_{Y,Z} = -\frac{1}{2},$$

则 $\text{Cov}(2X+Y, 3Z+X) =$ 。

7、设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为来自正态总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的一个样本，

$$\text{则 } \frac{1}{n\sigma^2} \left(\sum_{i=1}^n X_i \right)^2 \sim \text{ 。$$

8、写出两个正态总体在均值 μ_1, μ_2 未知时的方差比得置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间。

二、(12 分) 某工厂有四条流水线生产同一种产品，该四条流水线的产量分别占总产量的 15%、20%、30%、35%，又这四条流水线的不合格品率依次为 0.05、0.04、0.03 及 0.02，现在从该厂产品中任取一件，问恰好抽到不合格品的概率为多少？该不合格品是由第四条流水线上产的概率为多少？

三、(10 分) 设顾客在某银行窗口等待服务的时间 X (以分计) 服从指数分布，其概率密度为：
$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{5} e^{-\frac{x}{5}} & x > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$
，某顾客在窗口等待服务，若超过 10 分钟他就离开，他一个月要到银行 5 次，以 Y 表示他未等到服务而离开窗口的次数，试写出 Y 的分布，并求 $P(Y \geq 1)$ 。

四、(10 分) 在一个有 n 个人参加的晚会上，每个人带了一件礼物，且假定各人带的礼物都不相同，晚会期间各人从放在一起的 n 件礼物中随机抽取一件，试求选中自己礼物的人数 X 的均值与方差。

五、(8 分) 五个独立元件，寿命分别为 $X_1, X_2, \dots, X_5$ ，都服从参数为 λ 的指数分布，若将它们串联成整机，求整机寿命的分布密度。

六、(8 分) 某汽车销售点每天出售的汽车数服从参数为 $\lambda = 2$ 的泊松分布。若一年 365 天都经营汽车销售，且每天出售的汽车数是相互独立的，求一年中售出 700 辆以上汽车的概率。

七、(10 分) 设总体 X 的密度函数为
$$f(x; \theta) = \begin{cases} \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1} & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$
，又 $(X_1, X_2, \dots,$

$X_n)$ 是取自总体 X 的一个样本，求未知参数 θ 的矩估计量和极大似然估计量。

八、(10 分) 某校为评估教学改革后教学质量情况，分别在 2005 年，2008 年举行两次高数考试，考生是从该校大一学生中随机抽取，每次 100 个。两次考试的平均得分分别为 63.5、67.0。假定两次高数考试成绩服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 、 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ， $\sigma_1 = 2.1$ ， $\sigma_2 = 2.2$ ；对显著水平 $\alpha = 0.05$ 检验该校高数成绩有无提高。

附表： $\Phi(1.11) = 0.8665$ ； $\Phi(1.64) = 0.95$ 。

概率论与数理统计 2007 年

一、填空题 (6×4 分=24 分)

1. 设 A 、 B 、 C 是三个事件，且 $P(A)=P(B)=P(C)=0.25$ ， $P(AB)=P(BC)=0$ ， $P(AC)=0.125$ ，则 A ， B ， C 至少有一个发生的概率为_____。
2. 在一副扑克牌 (52 张) 中任取 4 张，则 4 张牌花色全不相同的概率为_____。
3. 设总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ ， $(X_1, X_2, \dots, X_{15})$ 是来自 X 的简单随机样本，则统计量 $Y = \frac{2(X_1^2 + \dots + X_5^2)}{X_6^2 + \dots + X_{15}^2}$ 服从的分布是_____。
4. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，且已知 $E[(X-1)(X-2)] = 1$ ，则 $\lambda =$ _____。
5. 设两个随机变量 X 与 Y 的方差分别为 25 和 36，相关系数为 0.4，则 $D(X+Y) =$ _____， $D(X-Y) =$ _____。
6. 参数估计是指_____，包括_____与_____两种估计方式。

二、(12 分) 两台车床加工同样的零件，第一台出现废品的概率为 0.03，第二台出现废品的概率为 0.02，加工出来的零件放在一起，现已知第一台加工的零件比第二台加工的零件多一倍。

- (1) 求任意取出一个零件是合格品的概率是多少？
- (2) 如果任取的零件是废品，求它是由第二台车床加工的概率。

三、(12 分) 对敌方的防御工事进行 100 次轰炸，每次命中目标的炸弹数是一个随机变量，其期望值为 2，方差为 1.69，求在 100 次轰炸中有 180 到 200 颗炸弹命中目标的概率。

四、(16 分)设总体 X 的密度函数为

(2) 如果任取的零件是废品，求它是由第二台车床加工的概率。

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

，其中 $\theta > 0$ 为未知参数， $(X_1, \dots, X_n)$ 为来自总体 X 的一个简单随机样本。

求 (1) θ 的矩估计；(2) θ 的极大似然估计。

五、(10 分)设 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量，证明：若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的均方相合估计，则 $\hat{\theta}$ 一定是 θ 的相合估计。

六、(12 分)设随机变量 (ξ, η) 的分布密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 $\zeta = \xi - \eta$ 的分布函数和概率密度。

七、(14 分)新旧两个水稻品种进行对比试验，旧品种共分成 25 个小区，平均产量 $\bar{x}_1 = 36.65\text{kg}$ ，样本标准差 $S_1 = 2.32\text{kg}$ ；新品种共分成 20 个小区，平均产量 $\bar{x}_2 = 37.35\text{kg}$ ，样本标准差 $S_2 = 1.89\text{kg}$ 。问新品种是否优于旧品种？($\alpha = 0.05$ ，并假定水稻产量服从正态分布)

注： $\Phi(1.8) = 0.9641$ $\Phi(2.0) = 0.9772$ $\Phi(1.54) = 0.9394$

$F_{0.025}(24, 19) = 2.45$, $F_{0.025}(19, 24) = 2.331$, $F_{0.975}(24, 19) = 0.429$,

$F_{0.05}(24, 19) = 2.11$, $F_{0.05}(20, 25) = 2.01$, $F_{0.025}(20, 25) = 2.3$,

$t_{0.05}(25) = 1.7081$, $t_{0.05}(20) = 1.7247$, $t_{0.05}(43) = 1.681$

概率论与数理统计 2000 年

1 判断题

1、设 A, B 为随机事件，则 $\overline{AB} = \overline{A} \cup \overline{B}$ 。(R)

2、设 A 为随机事件，若 $P(A) = 1$ ，则 A 为必然事件。(F)

3、 (X, Y) 服从二维正态分布，若 X 与 Y 不相关，则 X 与 Y 相互独立。(F)

4、若 $Z_1 \sim \chi^2(n_1)$, $Z_2 \sim \chi^2(n_2)$ ，则 $Z_1 + Z_2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$ 。(F)

南洋出品，必属精品



5、设 s^2 为总体 X 的样本方差，若 $D(X) = \sigma^2$ ，则 $E(s^2) = \sigma^2$ 。 (R)

2 填空题

1、某射手对目标独立地射击三次，每次射击的命中率为 P ($0 < P < 1$)，则目标被击中的概率为 $(1 - (1 - P)(1 - P)(1 - P))$ 。

2、 $P(A) = 1/3, P(B) = 1/2, A$ 和 B 互不相容，则 $P(\overline{A \cap B}) = (1/3)$

3、设离散型随机变量 X 的分布率为 $P(X=k) = \frac{a}{k(k+1)}, (k=1, 2, \dots, N)$ ，则 $a = (1)$

4、设 X 在区间 $[1, 4]$ 上服从均匀分布，则 $E(X) = (5/2)$ ， $D(X) = (3/4)$

5、已知 $P(A) = 1/2, P(C|A) = 1/3$ ，且 $C \subset B$ ，则 $P(ABC) = (1/6)$

6、已知 $F(12, 18)$ 分布的上侧 $\alpha = 0.05$ 分布数 $F_{0.05}(12, 18) = 2.34$ ，则 $F_{0.95}(18, 12) = (-1/2.34)$

7、设某厂有甲，乙，丙三个车间生产同一种产品，每个车间的产量分别占该厂总产量的25%，35%，40%，每个车间产品的次品率分别为0.05，0.04，0.02；现从该厂产品种任取一件产品，结果为次品，则这个次品是乙车间生产的概率为(40.6%)

8、测量轴的直径的长度不会引起系统误差，而直径长度的偶然误差这一随机变量 X 服从标准差 $\sigma = 10\text{mm}$ 的正态分布，则测量轴的直径的长度发生的偏差的绝对值不超过15mm的概率为()

9、设随机变量 X 分布未知，但已知其方差为0.09，试用切比雪夫不等式求满足 $P\{|E(X) - 2\epsilon| \geq 0.9\}$ 的最小正数 $\epsilon = ()$

3 设 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & x \in (0, 1) \\ 0, & x \notin (0, 1) \end{cases}, \text{试求 } Y = 1/X \text{ 的密度函数。 } F(y) = 2/YYY$$

7 设 X 和 Y 均服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布，且 X, Y 相互独立，求 a 的二次方程 $a^2 + 2Xa + Y = 0$ 有实根的概率。

8 设二维连续型随机变量 X, Y 的联合概率密为 $f(x, y) = \begin{cases} 1/2 \sin(x+y), & x \in [0, \pi/2], y \in [0, \pi/2] \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 现在 $Z = \cos(x+y)$ ，试求 $E(Z) = -1/2, D(Z) =$ 。

9 一养鸡场购进一万只良种鸡蛋，已知每只鸡蛋孵化成雏鸡的概率为0.84，每只雏鸡育成种鸡的概率为0.9，试计算由这批鸡蛋得到种鸡不少于7500只的概率。(利用中心极限定理近似计算) $p = 91.98\%$

- 10 设总体X的密度为 $f(x, \theta) = \begin{cases} (\theta+1)x^\theta, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 其中参数 $\theta > -1$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为其样本, 试求参数 θ 的矩估计量和极大似然估计量; 若样本观察值为 0.3, 0.8, 0.27, 0.35, 0.62, 0.55, 求 θ 的估计值 (即矩估计值及极大似然估计值)。-0.07 0.536(?)

- 11 从一批零件种随机抽取10个, 测得其直径尺寸与标准尺寸之间的偏差X(单位: 毫米)分别为 2, 1, -2, 3, 2, 4, -2, 5, 3, 4, 假设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 试求: (1). μ 及 σ^2 的无偏估计值。
(2). σ^2 的0.90的置信区间。?

在十块土地上试种甲, 乙两种作物, 所得产量分别为 $(x_1, x_2, \dots, x_{10})$ 和 $(y_1, y_2, \dots, y_{10})$ 假设作物产量服从正态分布, 并计算得 $\bar{X} = 30.97, \bar{Y} = 21.79, S_{\text{甲}} = 26.7, S_{\text{乙}} = 12.1$, 若取 $\alpha = 0.01$, 问是否可以认为这两个品种的产量没有显著差别? 是

答案

概率论与数理统计答案

2010 年

$$1. \frac{1}{2}; 2. \frac{3}{32}; 3. a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{2}; 4. f_Y(y) = \frac{1}{3\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} y^{-\frac{2}{3}}; 5. -137, 177; 6. \frac{D(X)}{a^2},$$

$$7. t(10); 8. \chi^2(n-1). 1.$$

二、解: 设 $A = \{\text{甲乙两盒中各取一件新产品为合格品}\}$; $B_i = \{\text{甲盒中有 } i \text{ 件合格品}\}$, $i=0, 1, 2, 3$; 则

$$\Omega = \bigcup_{i=0}^3 B_i, A = \bigcup_{i=0}^3 AB_i = AB_1 \cup AB_2, (AB_0 = \phi, AB_3 = \phi)$$

(1) 由全概率公式

$$P(A) = P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) = \frac{C_3^1 C_3^2}{C_6^3} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} + \frac{C_3^2 C_3^1}{C_6^3} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{5};$$

$$(2) \text{ 所求概率为 } P(B_2|A) = \frac{P(B_2)P(A|B_2)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{10}}{\frac{1}{5}} = \frac{1}{2};$$

$$\text{三、解: } ① 1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^1 A\sqrt{x} dx = \frac{2}{3}A, \text{ 故 } A = \frac{3}{2}, f(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}\sqrt{x}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}.$$

$$② F(x) = P\{X \leq x\} = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \int_0^x \frac{3}{2}\sqrt{t} dt & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases} = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \sqrt{x^3} & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

$$③ P\{\frac{1}{16} < X < \frac{1}{4}\} = F(\frac{1}{4}) - F(\frac{1}{16}) = (\frac{1}{2})^3 - (\frac{1}{4})^3 = \frac{7}{64}$$

$$\text{四、(1) } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_x^1 2(x+y) dy & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} -3x^2 + 2x + 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases};$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^y 2(x+y) dx, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} 3y^2, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

显然, 当 $0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq y$ 时, $f_X(x)f_Y(y) \neq f(x, y)$, X 与 Y 不对应.

$$(2) P\{X+Y \geq 1\} = \iint_{x+y \geq 1} f(x, y) dx dy = \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_{1-y}^y 2(x+y) dx = \frac{2}{3}$$

$$(3) E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x) dx = \int_0^1 x(-3x^2 + 2x + 1) dx = \frac{5}{12}$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy = \int_0^1 3y^3 dy = \frac{3}{4}$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x, y) dx dy = \int_0^1 dy \int_0^y xy 2(x+y) dx = \frac{1}{3}$$

$$\text{故 } \text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{3} - \frac{5}{12} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{48}.$$

$$\text{五、(1) } F_T(\tau) = P\{\min(X_1, X_2) \leq \tau\} = 1 - P\{\min(X_1, X_2) > t\}$$

$$= 1 - P\{X_1 > t, X_2 > t\} = 1 - (1 - P\{X_1 > t\})^2$$

$$= (1 - (1 - F(t)))^2 = \begin{cases} 1 - e^{-2\lambda t}, & t > 0 \\ 0 & t \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{故 } f_T(t) = \begin{cases} 2\lambda e^{-2\lambda t}, & t > 0 \\ 0 & t \leq 0 \end{cases}.$$

(2) 由于 X_1, X_2, X_3 相互独立, 故 T 与 X_3 也相互独立. 有卷积公式

$$\begin{aligned} f_S(s) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_T(t) f_{X_3}(s-t) dt = \int_0^{+\infty} 2\lambda e^{-2\lambda t} f_{X_3}(s-t) dt \\ &\stackrel{s-t=x}{=} 2\lambda e^{-2\lambda s} \int_{-\infty}^s e^{2\lambda x} f_{X_3}(x) dx = \begin{cases} 2\lambda e^{-2\lambda s} \int_0^{+\infty} e^{-2\lambda x} \cdot \lambda e^{-2\lambda x} dx, & s > 0 \\ 0, & s \leq 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} 2\lambda e^{-2\lambda s} (e^{\lambda s} - 1), & s > 0 \\ 0, & s \leq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

六、解: 设 X_i 表示第 i 台彩电的辐射量 (mr/h), 则 $E(X_i) = 0.036$,

$D(X_i) = 0.0081, i = 1, 2, \dots, 25$; $\sum_{i=1}^{25} X_i$ 是 25 台彩电的总辐射量, 所求概率为

$P\{\sum_{i=1}^{25} X_i > 0.5\}$, 由于 $X_1, X_2, \dots, X_{25}$ 独立同分布, 由中心极限定理

$$P(\sum_{i=1}^{25} X_i > 0.5) = 1 - P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{25} X_i - 25 \times 0.036}{\sqrt{25 \times 0.0081}} \leq \frac{0.5 - 25 \times 0.036}{5 \times 0.09}\right\}$$

$$\approx 1 - \Phi\left(-\frac{8}{9}\right) = \Phi(0.89) = 0.8133$$

$$\text{七、解: } f(x) = \begin{cases} \beta x^{-\beta-1}, & x > 1 \\ 0, & x \leq 1 \end{cases},$$

$$\text{① } EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_1^{+\infty} x \cdot \beta x^{-\beta-1} dx = \frac{\beta}{1-\beta}$$

由矩估计法, 令 $\frac{\hat{\beta}}{1-\hat{\beta}} = \bar{X}$, 得 β 的矩估计量为 $\hat{\beta} = \frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}$

$$\text{② 似然函数 } L(\beta) = \begin{cases} \beta^2 \prod_{i=1}^n x_i^{-\beta-1}, & x_i > 1, i = 1, 2, \dots, n, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

当 $x_i > 1$ 时, $\ln L(\beta) = n \ln \beta - (\beta + 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i$; $\frac{d \ln L(\beta)}{d \beta} = \frac{n}{\beta} - \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$,

得 $\beta = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}$. 故 β 的极大似然估计量为 $\hat{\beta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$.

八、解: 设甲公司优盘的存储量 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, 乙公司优盘的存储量 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, $\mu_1, \sigma_1^2, \mu_2, \sigma_2^2$ 均未知.

① 欲检验假设

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

在 H_0 为真时, 检验统计量 $\frac{S_{1n_1}^2}{S_{2n_2}^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$, 拒绝域为 $\frac{S_{1n_1}^2}{S_{2n_2}^2} < F_{0.975}(n_1 - 1, n_2 - 1)$

或 $\frac{S_{1n_1}^2}{S_{2n_2}^2} > F_{0.025}(n_1 - 1, n_2 - 1)$; 对给的水平 $\alpha = 0.05$. 查 F 分布表,

$$F_{0.025}(6, 7) = 5.12, F_{0.975}(6, 7) = \frac{1}{5.12}.$$

$$\text{由样本观察估计, } \frac{S_1^2}{S_2^2} = \frac{1.1122}{0.8552} = 1.30, \frac{1}{5.12} < 1.30 < 5.12.$$

故接受原假设, 认为两公司优盘的存储量的方差无显著差异.

② 欲检验假设

$$H_0: \mu_1 = \mu_2, H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

在 H_0 为真时, 检验统计量 $T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{7} + \frac{1}{8}}} \sim t(13)$, 其中 $S_w^2 = \frac{6S_{1n_1}^2 + 7S_{2n_2}^2}{13}$.

$$\text{拒绝域为 } \left| \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{7} + \frac{1}{8}}} \right| > t_{0.025}(13)$$

对于 $\alpha = 0.05$. 查 t 分布表, $t_{0.025}(13) = 2.1604$.

$$\text{由样本观察估值, } t = \frac{125.9 - 125.0}{\sqrt{\frac{6 \times 1.1122 + 7 \times 0.8552}{13}} \times \sqrt{\frac{1}{7} + \frac{1}{8}}} = 1.7622 < 2.1604$$

接受 H_0 , 即认为均值差无显著差异.

③, $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 95% 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} - t_{\frac{\alpha}{2}}(13) S_w \sqrt{\frac{1}{7} + \frac{1}{8}}, \bar{X} - \bar{Y} + t_{\frac{\alpha}{2}}(13) S_w \sqrt{\frac{1}{7} + \frac{1}{8}} \right)$$

查 t 分布表, $t_{0.025}(13) = 2.1604$. 由样本观值, 所求置信区间为 $(-0.2052, 2.052)$.

2009 年 7 月

一、填空: (每空 4 分)

1、 $\frac{7}{10}$

2、 $\frac{27}{38}$

3、 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} [f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})] & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases}$

4、 $\frac{65}{72}$

5、 2

6、 $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 1 & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

7、 $E(\bar{X}) = \frac{1}{\lambda} \quad D(\bar{X}) = \frac{1}{n\lambda^2}$

8、 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{cases} \lambda^n e^{-\lambda(x_1 + x_2 + \dots + x_n)} & x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

二、设 A_i = 第 i 个地区, $i = 1, 2, 3$; B = 感染此病

$\therefore p(A_1) = \frac{1}{3}; p(A_2) = \frac{1}{3}; p(A_3) = \frac{1}{3}$

$\therefore p(B|A_1) = \frac{1}{7}; p(B|A_2) = \frac{1}{5}; p(B|A_3) = \frac{1}{4} \quad (4 \text{ 分})$

(1) $p(B) = \sum_{i=1}^3 p(A_i) p(B|A_i) = \frac{83}{420} = 0.198 \quad (8 \text{ 分})$

(2) $p(A_2|B) = \frac{p(A_2) p(B|A_2)}{\sum_{i=1}^3 p(A_i) p(B|A_i)} = \frac{28}{83} = 0.337 \quad (10 \text{ 分})$

三、 $s = \frac{1}{2}, \therefore f(x, y) = \begin{cases} 2 & (x, y) \in \Delta \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

$F_U(u) = P(X + Y \leq u) \quad (5 \text{ 分})$

$u < 1 \quad F_U(u) = 0 \quad \therefore f_U(u) = 0$

$1 \leq u < 2 \quad F_U(u) = 2 \left[\int_0^{u-1} dx \int_{1-x}^1 dy + \int_{u-1}^1 dx \int_{1-x}^{u-x} dy \right] = -u^2 + 4u - 3$

$\therefore f_U(u) = 4 - 2u \quad (7 \text{ 分})$

$$u \geq 2 \quad F_U(u) = 1 \quad \therefore f_U(u) = 0$$

$$\therefore f_U(u) = \begin{cases} 4-2u & 1 \leq u < 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (10 \text{ 分})$$

$$\text{四、(1)} \quad E(X | |X|) = \int_{-\infty}^{+\infty} x |x| \frac{1}{2} e^{-|x|} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^0 -x^2 e^x dx + \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx = 0$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{1}{2} e^{-|x|} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^0 x e^x dx + \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx = 0 \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{cov}(X, |X|) = E(X |X|) - E(X)E(|X|) = 0$$

所以 X 与 $|X|$ 不相关。(5 分)

$$(2) \quad P(X < -2, |X| < 1) = 0$$

$$P(X < -2) = \int_{-\infty}^{-2} f(x) dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{-2} e^x dx = \frac{1}{2} e^{-2}$$

$$P(|X| < 1) = \int_{-1}^1 f(x) dx = 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^1 e^{-x} dx = 1 - e^{-1} \quad (8 \text{ 分})$$

显然 $P(X < -2, |X| < 1) \neq P(X < -2)P(|X| < 1)$

因而 X 与 $|X|$ 不独立。(10 分)

$$\text{五、由已知得} \quad F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ x^2 & 0 < x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases} \quad (3 \text{ 分})$$

$$Y = \max\{X_1, \dots, X_5\}, \quad F_Y(x) = \prod_{i=1}^5 F_{X_i}(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ x^{10} & 0 < x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

$$\therefore f_Y(x) = \begin{cases} 10x^9, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases} \quad (6 \text{ 分})$$

$$E(Y) = \int_0^1 x \cdot 10x^9 dx = \frac{10}{11},$$

$$E(Y^2) = \int_0^1 x^2 \cdot 10x^9 dx = \frac{10}{12}, \quad DY = E(Y^2) - E^2(Y) = \frac{555}{726} \quad (10 \text{ 分})$$

$$\text{六、设 } X_i = \begin{cases} 1 & \text{第 } i \text{ 人兑换} \\ 0 & \text{第 } i \text{ 人没兑换} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, 500 \quad X = \sum_{i=1}^{500} X_i \text{ 为来兑换人数}$$

X	1	0
	0.4	0.6

$$E(X_i) = 0.4D \quad X = \sum_{i=1}^n X_i \quad N \times (500 \times 0.4), \quad (3 \text{ 分})$$

设准备 N 元就能以 99.9% 的把握满足客户的兑换

$$P(0 \leq \sum_{i=1}^{500} X_i \leq N) = 0.999 \quad (6 \text{ 分})$$

$$\therefore \Phi\left(\frac{\frac{N}{1000} - 500 \times 0.4}{\sqrt{500 \times 0.24}}\right) = 0.999 \therefore \frac{\frac{N}{1000} - 500 \times 0.4}{\sqrt{500 \times 0.24}} = 3.01, \quad N > 232972.898$$

所以银行只须准备 233000 元就能以 99.9% 的把握满足客户的兑换。 (10 分)

$$\text{七、(1)} \because X_i \sim \exp\left(\frac{1}{\theta}\right), \therefore Y_i = \frac{2}{\theta} X_i \sim \exp\left(\frac{1}{2}\right), \text{即 } Y_i \sim \chi^2(2), \quad (3 \text{ 分})$$

$$\therefore \frac{2n\bar{X}}{\theta} = \sum_{i=1}^n \frac{2}{\theta} X_i = \sum_{i=1}^n Y_i \sim \chi^2(2n) \quad (5 \text{ 分})$$

$$(2) \because \frac{2n\bar{X}}{\theta} \sim \chi^2(2n) \therefore P(\lambda_1 < \frac{2n\bar{X}}{\theta} < \lambda_2) = 1 - \alpha \quad (7 \text{ 分})$$

$$\therefore \lambda_1 = \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(2n), \quad \lambda_2 = \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(2n) \quad (9 \text{ 分})$$

$$\text{置信区间} \left[\frac{2n\bar{X}}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(2n)}, \frac{2n\bar{X}}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(2n)} \right] \quad (10 \text{ 分})$$

八、要检验的假设为 $H_0: \mu \leq \mu_0 = 51.2, H_1: \mu > \mu_0 = 51.2$ (2 分)

$$\text{检验用的统计量 } T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sqrt{\frac{S^2}{n}}} \sim t(n-1), \quad (4 \text{ 分})$$

拒绝域为 $U > t_{\alpha}(n-1) = t_{0.05}(8) = 1.8595$. (6 分)

$T = 2.968 > t_{0.05}(8)$, 落在拒绝域内, 故拒绝原假设 H_0 , 即认为调整措施效果显著 (8 分)

2009 年 1 月

$$\text{一、1. } \frac{4}{7}; \quad 2. \frac{1}{8}; \quad 3. \frac{0.2}{9}; \quad 4. \frac{5}{9}; \quad 5. f(\ln y) \frac{1}{y}, y \neq 0;$$

$$6. \underline{6}; \quad 7. \underline{t(2)}; \quad 8. \underline{(5 - 0.3u_{0.025}, 5 + 0.3u_{0.025}) \text{ 或 } (4.815, 5.585)}$$

南洋出品, 必属精品



二、解用 A 表示丢失一箱后任取两箱是英语书, 用 B_k 表示丢失的一箱为第 k 箱, $k=1,2,3$ 分别表示英语书, 数学书, 语文书.

$$P(A) = \sum_{k=1}^3 P(B_k)P(A|B_k) = \frac{1}{2} \cdot \frac{C_4^2}{C_9^2} + \frac{3}{10} \cdot \frac{C_5^2}{C_9^2} + \frac{1}{5} \cdot \frac{C_5^2}{C_9^2} = \frac{8}{36} \quad (5 \text{ 分})$$

$$P(B_1|A) = P(B_1)P(A|B_1)/P(A) = \frac{1}{2} \cdot \frac{C_4^2}{C_9^2} / P(A) = \frac{3}{36} \div \frac{8}{36} = \frac{3}{8}. \quad (5 \text{ 分})$$

三、解引入随机变量 $X_i = \begin{cases} 1 & \text{第 } i \text{ 个部件需调整} \\ 0 & \text{第 } i \text{ 个部件不需调整} \end{cases} \quad i=1,2,\dots,n$, 则 $X = \sum_{i=1}^n X_i$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, $E(X_i) = p_i$, $D(X_i) = p_i(1-p_i)$, $i=1,2,\dots,n$ (6分)

$$\text{故 } E(X) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = \sum_{i=1}^n p_i$$

$$D(X) = D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n D(X_i) = \sum_{i=1}^n p_i(1-p_i) \quad (6 \text{ 分})$$

四、解: (1) $\iint_{0 < x < y < 1} f(x,y) dx dy = \int_0^1 c x dx \int_x^1 dy = 1, \quad c=6 \quad (3 \text{ 分})$

$$(2) 0 < x < 1 \text{ 时 } f_x(x) = \int_x^1 6x dy = 6x(1-x), \text{ 故 } f_x(x) = \begin{cases} 6x(1-x) & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (3 \text{ 分})$$

分)

$$\text{当 } 0 < y < 1 \text{ 时, } f_y(y) = \int_0^y 6x dx = 3y^2, \text{ 故 } f_y(y) = \begin{cases} 3y^2 & 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (3 \text{ 分})$$

$$(3) P(X+Y \leq 1) = \int_0^{1/2} 6x dx \int_x^{1-x} dy = \int_0^{1/2} 6x(1-2x) dx = \frac{1}{4} \quad (3 \text{ 分})$$

五、解设第一周和第二周的需求量分别是 X, Y , 则 (X, Y) 联合密度函数是

$$f(x,y) = \begin{cases} \lambda \mu e^{-(\lambda x + \mu y)} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

当 $z \leq 0$ 时, $F_Z(z) = 0$, 当 $z > 0$ 时,

$$F_Z(z) = P(X+Y \leq z) = \int_0^z \lambda e^{-\lambda x} dx \int_0^{z-x} \mu e^{-\mu y} dy = 1 + \frac{\lambda}{\mu - \lambda} e^{-\mu z} - \frac{\mu}{\mu - \lambda} e^{-\lambda z} \quad (7 \text{ 分}) \text{ 所}$$

$$\text{以两周需求量的分布密度为 } f_Z(z) = F'_Z(z) = \begin{cases} \frac{\lambda \mu}{\mu - \lambda} (e^{-\lambda z} - e^{-\mu z}), & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases} \quad (3 \text{ 分})$$

六、解设 X_i 为第 i 户居民每天的用电量, $X_1, X_2, \dots, X_{10000}$ 独立同分布, $X_i \sim U(0,12)$, $E(X_i) = 6$, $D(X_i) = 12$, $i=1,2,\dots,10000$.

设供电站每天要向居民供电的量为 N , 居民每天用电量为 $Y = \sum_{i=1}^{10000} X_i$, 则由题意有

$$P(Y \leq N) \geq 0.99 \quad (5 \text{ 分})$$

由独立同分布的中心极限定理, 所求概率为

$$P(Y \leq N) = P\left(\frac{Y - 10000 \times 6}{100\sqrt{12}} \leq \frac{N - 10000 \times 6}{100\sqrt{12}}\right) \approx \Phi\left(\frac{N - 10000 \times 6}{100\sqrt{12}}\right)$$

即 $\Phi\left(\frac{N-10000 \times 6}{100\sqrt{12}}\right) \geq 0.99 \frac{N-10000 \times 6}{100\sqrt{12}} = 2.33$.故 $N=60403.6$ (度) (5分)

七、解总体 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} e^{-(x-\mu)} & x > \mu \\ 0 & x \leq \mu \end{cases} (\mu \in R)$

(1) $EX = \int_{\mu}^{+\infty} xe^{-(x-\mu)} dx = \mu + 1$, 故 μ 的矩估计量为 $\hat{\mu} = \bar{X} - 1$

因 $E(\hat{\mu}) = E(\bar{X} - 1) = \mu$, 所以 $\hat{\mu}$ 是 μ 的无偏估计. (4分)

(2) 似然函数为 $L(\mu) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \mu) = \prod_{i=1}^n e^{-(x_i-\mu)} = e^{-\sum_{i=1}^n (x_i-\mu)}$ $x_i > \mu, i=1, 2, \dots, n$

因 $\frac{dL(\mu)}{d\mu} > 0$, 所以 $L(\mu)$ 单调增加, 注意到 $x_i > \mu, i=1, 2, \dots, n$, 因此当 μ 取

$(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 中最小值时, $L(\mu)$ 取最大, 所以 μ 的极大似然估计量为 $\mu^* = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ (4分)

$Z = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 分布函数是 $F(z) = 1 - (1 - F_X(z))^n$, 分布密度是

$$f_Z(z) = \begin{cases} ne^{-n(x-\mu)} & x > \mu \\ 0 & x \leq \mu \end{cases} (\mu \in R)$$

因 $EZ = \int_{\mu}^{+\infty} nxe^{-n(x-\mu)} dx = \mu + \frac{1}{n}$, 故 $\mu^* = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 不是 μ 的无偏估计 (4分)

八、解: (1) $H_0: \mu = 500$ $H_1: \mu \neq 500$. 若 H_0 成立, 统计量 $T = \frac{\bar{X} - 500}{S/3} \sim t(8)$.

拒绝域为 $\{|\frac{\bar{X} - 500}{S/3}| > t_{\frac{\alpha}{2}}(8)\}$, $t_{0.025}(8) = 2.306$. 代入数据得 T 的观察值

$$T_0 = \frac{3}{16.03} = 0.187 < 1 \text{ 故接受 } H_0. \quad (5分)$$

(2) $H_0: \sigma^2 \leq 100, H_1: \sigma^2 > 100$. 由 H_1 知, 拒绝域为 $\{\frac{8S^2}{100} > \chi_{\alpha}^2\}$. 由 $\chi^2 = \frac{8S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(8)$ 知,

取 $\chi_{0.05}^2(8) = 15.507$, 代入数据得 $\frac{8 \times 16.03^2}{100} = 20.56$, 故应拒绝 H_0 (5分)

(或先做 (2), 则 (1) 可不必做。)

2008 年

一、填空: (每空 4 分)

$$1、\frac{1}{4} \quad 2、\frac{19}{27} \quad 3、\frac{P_{17}^{10}}{17^{10}} \quad 4、U(0,1) \quad 5、\frac{1}{2} \quad 6、\frac{7}{2}$$

$$7、\chi^2(1) \quad 8、\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)} \right)$$

二、设 A_i = 第 i 条流水线生产的产品， $i=1, 2, 3, 4$ ； B = 抽到不合格品

$$\therefore p(A_1) = 0.15; p(A_2) = 0.20; p(A_3) = 0.30; p(A_4) = 0.35$$

$$\therefore p(B|A_1) = 0.05; p(B|A_2) = 0.04; p(B|A_3) = 0.03; p(B|A_4) = 0.02 \quad (4 \text{ 分})$$

$$(1) p(B) = \sum_{i=1}^4 p(A_i)p(B|A_i) = 0.0315 \quad (8 \text{ 分})$$

$$(2) p(A_4|B) = \frac{p(A_4)p(B|A_4)}{\sum_{i=1}^4 p(A_i)p(B|A_i)} = 0.2222 \quad (12 \text{ 分})$$

$$\text{三、} \because X \sim \exp\left(\frac{1}{5}\right), \therefore P(X \geq 10) = \int_{10}^{+\infty} f(x)dx = \int_{10}^{+\infty} \frac{1}{5} e^{-\frac{x}{5}} dx = e^{-2} \quad (5 \text{ 分})$$

$$\text{故 } Y \sim B(5, e^{-2}), \therefore P(Y \geq 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - (1 - e^{-2})^5 = 0.5167 \quad (10 \text{ 分})$$

$$\text{四、设 } X_i = \begin{cases} 1 & \text{第 } i \text{ 人取到自己的礼物} \\ 0 & \text{第 } i \text{ 人没取到自己的礼物} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

X	1	0
P	$1/n$	$1-1/n$

(3 分)

$$\therefore E(X) = \frac{1}{n} \therefore E(X) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = n \cdot \frac{1}{n} = 1 \quad (6 \text{ 分})$$

$$E(X_i^2) = \frac{1}{n}, \quad E(X_i X_j) = \frac{1}{n(n-1)}; i, j = 1, 2, \dots, n$$

$X_i X_j$	1	0
P	$\frac{1}{n(n-1)}$	$1 - \frac{1}{n(n-1)}$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^2 = E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} X_i X_j\right) \\ &= \sum_{i=1}^n E(X_i^2) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} E(X_i X_j) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{1}{n(n-1)} = n \cdot \frac{1}{n} + 2 \cdot C_n^2 \cdot \frac{1}{n(n-1)} = 2 \end{aligned}$$

$$\therefore D(X) = E(X^2) - E^2(X) = 1 \quad (10 \text{ 分})$$

$$\text{五、设整机寿命为 } N, \quad N = \min_{k=1, 2, \dots, 5} \{X_k\} \quad (3 \text{ 分})$$

$$F_N(x) = 1 - \prod_{k=1}^5 (1 - F_k(x)) = \begin{cases} 1 - e^{-5\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases} \quad (6 \text{ 分})$$

$$\therefore f_N(x) = \begin{cases} 5\lambda e^{-5\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases} \text{ 即 } N \sim \exp(5\lambda) \quad (8 \text{ 分})$$

六、设 X_i 为第 i 天出售的汽车数， $i = 1, \dots, 365$,

$$\text{一年销售汽车为 } X = \sum_{i=1}^{365} X_i \quad (2 \text{ 分})$$

$$E(X_i) = 2; D(X_i) = 2; \therefore X = \sum_{i=1}^n X_i \sim N(365 \times 2, 365 \times 2) \quad (4 \text{ 分})$$

$$P(X \geq 700) = 1 - F(700) \approx 1 - \Phi\left(\frac{700 - 365 \times 2}{\sqrt{365 \times 2}}\right) = 1 - \Phi(-1.11) = 0.8665 \quad (8 \text{ 分})$$

$$\text{七、} \because E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^1 \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}} dx = \frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}+1} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\therefore \bar{X} = \frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}+1}, \text{ 故矩估计量 } \hat{\theta} = \left(\frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}\right)^2; \quad (4 \text{ 分})$$

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n (\sqrt{\theta} x_i^{\sqrt{\theta}-1}) = \theta^{\frac{n}{2}} \left(\prod_{i=1}^n x_i\right)^{\sqrt{\theta}-1} \quad (6 \text{ 分})$$

$$\ln L(\theta) = \frac{n}{2} \ln \theta + (\sqrt{\theta}-1) \sum_{i=1}^n \ln x_i$$

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{n}{2} \cdot \frac{1}{\theta} + \frac{1}{2\sqrt{\theta}} \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0 \quad (8 \text{ 分})$$

$$\text{极大似然估计量 } \hat{\theta} = \frac{n^2}{\left(\sum_{i=1}^n \ln x_i\right)^2} \quad (10 \text{ 分})$$

$$\text{八、要检验的假设为 } H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq 0, H_1: \mu_1 - \mu_2 < 0 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{检验用的统计量 } U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1), \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{拒绝域为 } U \leq -u_{\alpha} = -u_{0.95} = -1.64. \quad (6 \text{ 分})$$

$$U = \frac{63.5 - 67.0}{\sqrt{\frac{2.1^2}{100} + \frac{2.2^2}{100}}} = -11.51 < -1.64, \text{ 落在拒绝域内}, \quad (8 \text{ 分})$$

$$\text{故拒绝原假设 } H_0, \text{ 该校高数成绩有提高} \quad (10 \text{ 分})$$

2007 年

一、 填空题(24 分) $\frac{5}{8}$; $\frac{13^4}{C_{52}^4}$ 或 0.1055; $F(5,10)$; 1; 85,37; 由样本对总体中的未知参数

进行估计, 点估计, 区间估计.

二、设 $A_i = \{\text{任意取出一个零件是第 } i \text{ 台机床生产的}\}, (i=1,2)$ $B = \{\text{任意取出一个零件是合格品}\}$
 $(1) P(B) = \sum_{i=1}^2 P(A_i)P(B|A_i) = \frac{2}{3}(1-0.03) + \frac{1}{3}(1-0.02) = 0.973 \quad (6 \text{ 分})$

$$(2) P(A_2 | \bar{B}) = \frac{P(A_2)P(\bar{B} | A_2)}{\sum_{i=1}^2 P(A_i)P(\bar{B} | A_i)} = \frac{\frac{1}{3} \times 0.02}{\frac{2}{3} \times 0.03 + \frac{1}{3} \times 0.02} = 0.25 \quad (6 \text{ 分})$$

三、令第 i 次轰炸命中目标的炸弹数为 X_i , 100 次轰炸中命中目标的炸弹数为 $X = \sum_{i=1}^{100} X_i$ 。由独立同分布中心极限定理知, X 近似服从 $N(n\mu, n\sigma^2)$ 。(5 分)

代入已知数据, 即 $X \sim N(200, 169)$, 所求概率为

$$P\{180 \leq X \leq 200\} = P\left\{\frac{180-200}{\sqrt{169}} \leq \frac{X-200}{\sqrt{169}} \leq \frac{220-200}{\sqrt{169}}\right\} = P\left\{\frac{-20}{13} \leq \frac{X-200}{13} \leq \frac{20}{13}\right\} \\ = \phi(1.54) - \phi(-1.54) = 0.9394 - (1 - 0.9394) = 0.8764 \quad (7 \text{ 分})$$

$$\text{四、(1) } EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^1 \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1} dx = \int_0^1 \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}} dx = \frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}+1}$$

$$\text{令 } EX = \bar{X}, \text{ 即 } \frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}+1} = \bar{X}, \text{ 得 } \sqrt{\theta} = \frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}, \text{ 故 } \theta \text{ 的矩估计为 } \theta = \left(\frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}\right)^2 \quad (6 \text{ 分})$$

$$(2) \text{ 似然函数为 } L(\theta) = \prod_{k=1}^n f(x_k; \theta) = \begin{cases} \prod_{k=1}^n \sqrt{\theta} x_k^{\sqrt{\theta}-1}, & 0 \leq x_k \leq 1 (k=1, \dots, n), \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \theta^{\frac{n}{2}} \prod_{k=1}^n x_k^{\sqrt{\theta}-1}, & 0 \leq x_k \leq 1 (k=1, \dots, n), \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad \text{当 } 0 \leq x_k \leq 1 (k=1, \dots, n)$$

时, $\ln L(\theta) = \frac{n}{2} \ln \theta + (\sqrt{\theta}-1) \sum_{k=1}^n \ln x_k$, 求导得似然方程

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d \theta} = \frac{n}{2\theta} + \frac{1}{2\sqrt{\theta}} \sum_{k=1}^n \ln x_k = 0 \text{ 其唯一解为 } \theta = \frac{n^2}{\left(\sum_{k=1}^n \ln x_k\right)^2}, \text{ 故 } \theta \text{ 的极大似然估计为}$$

旧品种。(7 分)

$$\text{计为 } \hat{\theta} = \frac{n^2}{\left(\sum_{k=1}^n \ln x_k\right)^2} \quad (10 \text{ 分})$$

五、由题知 $E(\hat{\theta}) = \theta$, 且 $\hat{\theta} \xrightarrow{L^2} \theta$, 故 $D(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta} - E(\hat{\theta}))^2 = E(\hat{\theta} - \theta)^2 \xrightarrow{P} 0$ (5 分)

$$\text{由切比雪夫不等式得, } P\{|\hat{\theta} - E(\hat{\theta})| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(\hat{\theta})}{\varepsilon^2} \xrightarrow{P} 0 \quad (5 \text{ 分})$$

$$\text{六、 } F_{\zeta}(z) = P(\xi - \eta \leq z) = \iint_{x-y \leq z} f(x, y) dx dy$$

$$\text{当 } z < 0 \text{ 时, } F_{\zeta}(z) = 0, \text{ 当 } 0 \leq z < 1 \text{ 时, } F_{\zeta}(z) = \iint_D 3x dx dy = \frac{3}{2}z - \frac{3}{2}z^3$$

$$\text{当 } z > 1 \text{ 时, } F_{\zeta}(z) = \int_0^1 3x dx \int_0^x dy = \int_0^1 3x^2 dx = 1 \quad (8 \text{ 分})$$

$$f_{\zeta}(z) = F'_{\zeta} \neq \begin{cases} \frac{3}{2}(1-z^2), & 0 \leq z < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad (4 \text{ 分})$$

七、两个总体方差未知，先检验它们是否相等，令

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, \quad H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2, \quad \text{选取检验统计量 } F = \frac{S_1^2}{S_2^2},$$

在 H_0 成立前提下， $F \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$ ， $n_1 = 25, n_2 = 20$ ，查表得
 $F_{0.025}(24, 19) = 2.45, F_{0.975}(24, 19) = 0.429$,

F 的观察值 $f = \frac{2.32^2}{1.89^2} \approx 1.507 \in (0.429, 2.45)$ ，故接受 H_0 ，即认为 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 。(7 分)

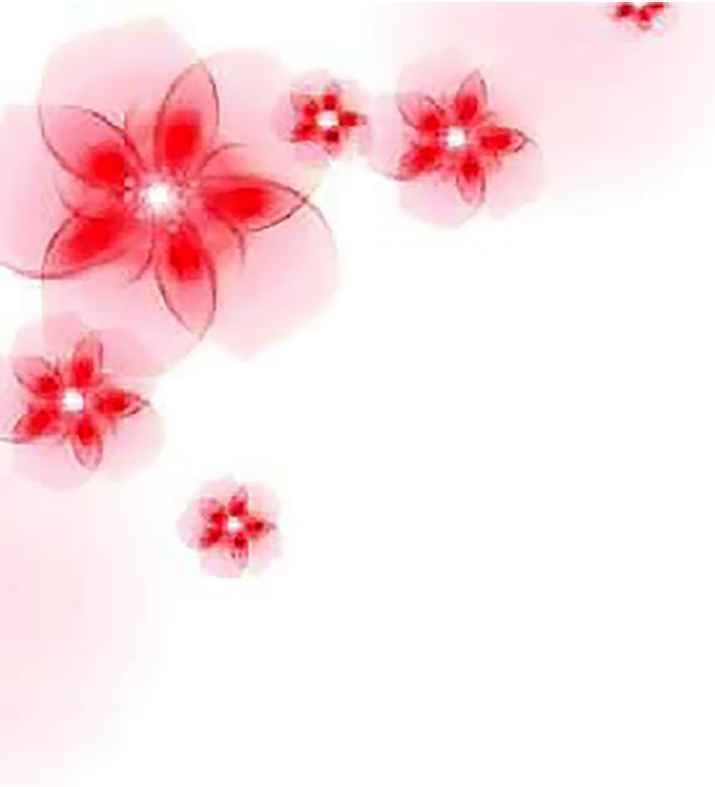
(1) 在 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 的条件下，进一步检验假设：

$$H_0: \mu_1 \geq \mu_2, \quad H_1: \mu_1 < \mu_2. \quad \text{选取检验统计量 } T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 1}} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}},$$

在 H_0 成立前提下， $T \sim t(n_1 + n_2 - 2)$ 。查表得

$$-t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2) = -t_{0.05}(43) = -1.681, \text{ 而 } T \text{ 的样本观察值为}$$

$$t = \frac{35.65 - 37.35}{2.141 \sqrt{\frac{1}{25} + \frac{1}{20}}} \approx -2.647 < -1.681, \text{ 故拒绝 } H_0, \text{ 即认为新品种}$$



更多精彩，尽在南洋书院学生会微信公众号的南卷汇专栏，欢迎通过公众号提供题目或反馈错题信息，南卷汇需要您的支持。

